

A:

Gabarito

Questão 01 (3.0 pontos). *Faça um* pseudocódigo de baixo nível (com varredura da matriz de imagem e filtro de convolução pixel a pixel) que dada imagem colorida conforme o sistema de cor RGB, de dimensão $N \times M \times 3$, e um filtro de convolução de dimensão $S \times T \times 3$, calcule a imagem resultante da convolução.

Questão 02 (2.5 pontos). A nível de pseudocódigo de baixo nível (com varredura da matriz de imagem e máscara pixel a pixel), crie uma função que dada uma imagem de entrada em níveis de cinza de resolução $N \times M$, e as dimensões $S \times S$ de um filtro de convolução, sendo S um número natural ímpar, gere um imagem estendida conforme o procedimento chamado de zero *padding* (preenchimento com zeros), para possibilitar que o filtro seja aplicado em todos os pixels da imagem, por fazer uma extensão com zeros onde este não encaixa. A função deve funcionar para qualquer imagem em níveis de cinza e qualquer filtro de dimensões ímpares $S \times S$.

Questão 03 (2.5 pontos). Faça um algoritmo a nível de laços for (para), que calcule a diferença absoluta entre os pixels de duas imagens em níveis de cinza de mesma dimensão, por fazer o somatório de todas as diferenças absolutas pixel a pixel. O recorte a seguir ilustra a diferença entre duas imagens, chamadas de 'test image' e 'training image'. O recorte abaixo é apenas para ilustração. O algoritmo deve funcionar para qualquer par de imagens de níveis de cinza de mesma dimensão.

test image				training image				pixel-wise absolute value differences			
56	32	10	18	10	20	24	17	46	12	14	1
90	23	128	133	8	10	89	100	82	13	39	33
24	26	178	200	12	16	178	170	12	10	0	30
2	0	255	220	4	32	233	112	2	32	22	108

→ 456

Questão 04 (2.0 pontos). Escreva uma função a nível de laço `for`, que calcule o histograma acumulado tendo como entrada o histograma normalizado. A seguir está o fórmula do cálculo do histograma acumulado:

$$ac_j = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

onde: $p_r(r_k) = \frac{n_k}{NM}, k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$

sendo L a quantidade de níveis de cinza .

Questão Extra (1,0 ponto). Na resolução de problemas de análise de imagens como classificação, detecção de objetos, segmentação e contagens por meio de redes neurais convolucionais é comum o empregado de operações de processamento de imagens conhecidas como aumentos de dados, que visam introduzir variabilidade no conjunto de treinamento. Uma das operações básicas de aumento de dados é a operação de flip horizontal, em que é criada uma nova imagem dada pelo espelhamento horizontal na imagem original. A nível laço `for` (para), faça uma função que retorne uma nova imagem, dada pela operação de flip horizontal da imagem original. A Figura abaixo ilustra uma imagem original e a imagem resultante do flip horizontal.



Gabarito

Questão 03

R - matriz $(N - \text{offset} \times 2, M - \text{offset} \times 2)$. zeros

I - imagem de dimensão $N \times M \times 3$

w - filtro de dimensão $S \times T \times 3$

$\text{offset}x = S // 2$

$\text{offset}y = T // 2$

para $i = \text{offset}x$ até $N - \text{offset}x - 1$

para $j = \text{offset}y$ até $M - \text{offset}y - 1$

para $x = -\text{offset}x$ até $\text{offset}x$

para $y = -\text{offset}y$ até $\text{offset}y$

para $z = 0$ até 2

$R[i, j] = R[i, j] +$

$I[i+x, j+y, z] * w[\text{offset}x+x, \text{offset}y+y]$

Questão 02

S - dimensão do filtro

$\text{offset} = S // 2$

N, M - dimensões da imagem de entrada I

// inicializa matriz estendida zerada

para $i = 0$ até $N + \text{offset} \times 2 - 1$

para $j = 0$ até $M + \text{offset} \times 2 - 1$

$\text{saida}[i, j] = 0$

// copia os valores de I para a matriz saída

para $i = 0$ até $N - 1$

para $j = 0$ até $M - 1$

$\text{saida}[i + \text{offset}, j + \text{offset}] = I[i, j]$

DATAPEL

Gabarito

/ /

Questão 03

Seja:

N, M as dimensões das imagens

test = a imagem de teste (uma imagem)

train = a imagem de treino (outra imagem)

dif = 0

para $i = 0$ até $N-1$

para $j = 0$ até $M-1$

dif = dif + abs(train[i,j] - test[i,j])

Questão 04

def acum(pr)

n = len(pr); acant = 0

para $i = 0$ até $n-1$

ac[i] = pr[i] + acant

acant = ac[i]

Questão 05

def flip(I)

N, M = dimensões de I

R = imagem de resposta

para $i = 0$ até $N-1$

para $j = 0$ até $M-1$

$R[i,j] = I[\text{■} i, M-1-i]$